Exercícios de Introdução a Probabilidade – Lista 5

1. Suponha que uma pane pode ocorrer aleatoriamente em qualquer ponto de uma rede elétrica de 10 quilômetros.

- **(i)** Qual é a probabilidade da pane ocorrer nos primeiros 500 metros da rede?
- **(ii)** Qual a probabilidade da pane ocorrer nos 5 quilômetros centrais da rede?
- **(iii)** Sabendo-se que ocorreu uma pane em um ponto nos 4 quilômetros iniciais da rede, qual a probabilidade dessa pane não ter ocorrido entre o primeiro e o segundo quilômetro?
- **(iv)** O custo de reparo da rede depende da distância do centro de serviço ao local da pane. Considere que o centro de serviço está na origem da rede e que o custo é de R$200,00 para distâncias de até 3 quilômetros, de R$400,00 entre 3 e 8 quilômetros e R$1000,00 para as distâncias acima de 8 quilômetros. Qual é o custo médio do conserto?

2. Suponha que o tempo de falha (em horas) de um certo componente eletrônico possa ser representado por uma variável aleatória com distribuição Exponencial. Se o tempo de vida médio de um componente é de 10 horas:

- **(i)** Qual a probabilidade de um componente vir a falhar antes de 5 horas de uso?
- **(ii)** Instalados três desses componentes em diferentes sistemas, qual a probabilidade de ao menos dois deles estarem funcionando após 15 horas de uso?
- **(iii)** O fabricante dos componentes garante a devolução do dinheiro caso o componente venha a falhar antes de 20 horas de uso. O custo unitário de fabricação de cada componente é de R$ 2,45 e o preço de venda é de R$ 10,00. Qual é o lucro esperado por componente?

3. Se $X \sim N(-1, 9)$, calcule:

- **(i)** $P(X>0)$;
- **(ii)** $P(-2<X<8)$;
- **(iii)** $P[(X<0) \cup (X>3)]$;
- **(iv)** $P(|X|<1)$;
- **(v)** $P[-2<X<1 | (X<-1) \cup (X>0)]$;
- **(vi)** O valor de k tal que $P(X>k) = 0,05$;
- **(vii)** O valor de k tal que $P(|X + 1|<3k) = 0,95$;
- **(viii)** $E[(X+1)^2]$.

4. Se $X \sim$ Exponencial(λ), mostre que para quaisquer que sejam $x \geq 0$ e $t \geq 0$, **$P(X>x+t|X>t) = P(X>x)$**.
Obs: Essa propriedade se chama "falta de memória". A distribuição Exponencial é a única distribuição contínua (unidimensional) que possui a propriedade de falta de memória.

5. Suponha que a distribuição do tempo de vida (em horas) de dois dispositivos eletrônicos, X_1 e X_2, podem ser aproximados à distribuição Normal, onde $X_1 \sim N(40, 36)$ e $X_2 \sim N(45, 9)$. Se o dispositivo eletrônico tiver de ser usado por um período de 45 horas, qual dos dispositivos deve ser preferido? E se tiver de ser usado por um período de 52 horas, qual deles deve ser preferido?

6. Seja $X \sim$ Uniforme([a, b]), onde a<b. Se $E(X) = 1$ e $Var(X) = 1/12$, determine:

- **(i)** $P(X<3/4)$;
- **(ii)** $P(0,8<X<1,2)$;
- **(iii)** $P[(X<0,6) \cup (X>1,3) | X>1]$;
- **(iv)** O valor de k tal que $P(X>k) = 2P(X<k)$
- **(v)** $E[g(X)]$, onde $g(X) = \begin{cases} x & , \text{se } x < 0,8 \\ 1 & , \text{se } 0,8 \leq X \leq 1 \\ -(x+1) & , \text{se } X > 1 \end{cases}$

7. Um banco faz operações via Internet e, após um estudo sobre o serviço prestado, concluiu que o tempo de conexão (em minutos) de cada cliente segue uma distribuição Exponencial com parâmetro λ, onde $\lambda = 2$ se o cliente for pessoa física e $\lambda = 1$ se o cliente for pessoa jurídica. A porcentagem de pessoas físicas que utilizam esse serviço é estimada na ordem de 30%. Com base nisso, calcule:

- **(i)** A probabilidade de uma pessoa física ficar mais de 1 minuto conectada;
- **(ii)** A probabilidade de uma pessoa jurídica ficar menos de 5 minutos conectada;
- **(iii)** A probabilidade de um cliente ficar mais de 2 minutos conectado;
- **(iv)** A probabilidade de uma pessoa física ficar mais de 4 minutos conectada dado que ela já está conectada a 3 minutos;
- **(v)** Se um cliente fica mais de 2 minutos conectado, qual a probabilidade dele ser pessoa jurídica?

8. Suponha que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Determine o valor de k (como função de μ e σ^2) tal que $P(X \leq k) = 2P(X>k)$.

9. Suponha que a turma de PE tem 30 alunos, dos quais 10 são mulheres e 20 são homens. Suponha também que a altura (em metros) das mulheres segue uma distribuição Normal com média 1,6 e variância 0,09 e a altura dos homens segue uma distribuição Normal com média 1,8 e variância 0,16. Um indivíduo é selecionado aleatoriamente dessa turma:

- **(i)** Qual a probabilidade desse indivíduo medir mais que 1,7m dado que é homem?
- **(ii)** Qual a probabilidade desse indivíduo ser mulher, dado que mede menos que 1,8m?
- **(iii)** Qual a probabilidade desse indivíduo medir de 1,5m a 1,7m?
- **(iv)** Qual a probabilidade desse indivíduo ser homem e medir mais que 2 metros?
- **(v)** Qual a probabilidade desse indivíduo ser mulher ou medir menos que 1,8m?
- **(vi)** Ao se formar um grupo de 5 pessoas dessa turma, qual a probabilidade de exatamente 3 indivíduos desse grupo medir, menos que 1,6m?

10. Qual o valor de:

(i) $\int_0^\infty (x^2+1)^2 e^{-(x+1)} dx$; **(ii)** $\int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx$;

Sugestão: Fazer os exercícios 16, 17, 20, 22, 23, 25-30 do livro "Noções de Probabilidade e Estatística" de Magalhães e Lima (Pág, 194-204)

RESPOSTAS

1. **(i)** 0,05 **(ii)** 0,5 **(iii)** 3/4 **(iv)** R$ 460,00
2. **(i)** 0,393 **(ii)** 0,127 **(iii)** –R$ 1,10
3. **(i)** 0,371 **(ii)** 0,628 **(iii)** 0,721 **(iv)** 0,249 **(v)** 0,286
(vi) 3,95 **(vii)** 1,96 **(viii)** 9
5. 45 horas: dispositivo 2 é melhor 52 horas: dispositivo 1 é melhor
6. **(i)** 0,25 **(ii)** 0,4 **(iii)** 0,4 **(iv)** 5/6 **(v)** –0,73
7. **(i)** 0,135 **(ii)** 0,993 **(iii)** 0,1 **(iv)** 0,135 **(v)** 0,95
8. $k = 0,43\sigma + \mu$
9. **(i)** 0,599 **(ii)** 0,428 **(iii)** 0,202 **(iv)** 0,205 **(v)** 0,667
(vi) 0,204
10. **(i)** $29e^{-1}$ **(ii)** 1/4